

Последователност на операциите

- I. Изтриване на екрана***
- II. Стартиране на ново изчертаване върху екрана***
- III. Създаване на графичен обект***
- IV. Дефиниране на обект от класа Matrix***
- V. Задаване на трансформациите (определяне на последователността на прилагане на матрицата)***
- VI. Прилагане на общата матрица към графичния обект***
- VII. Изчертаване на обекта***

Средства за реализация

В GDIPlus библиотеката сплайни се изчертават с DrawCurves, DrawBezier, AddCurves, AddBezier – методи в Graphics GraphicsPath класовете. Могат да бъдат задавани чрез масив тип Point от фиксиран брой точки за кардинален сплайн или четворка точки – за единичен Безие сплайн и масив от фиксиран брой точки за съставен Безие сплайн.

Движението на обект се осъществява с помощта на задаване на стойности в обща матрица за трансформациите с размерност 3x3. Последната е реализирана в класа Matrix. За получаването ѝ се прави описание на всяко преобразуване: мащабиране, транслация, ротация. Редът на умножение на матриците по подразбиране е в обратен ред на записването им (всяка нова е отляво на предходната), с възможност за определяне на последователността на въвеждане на следващото преобразуване. Класът позволява при създаването на обект директно да бъде зададена обща матрица на трансформациите чрез въвеждане на елементите на първите два реда.

Последователност на операциите

- I. Дефиниране на обект от класа Matrix***
- II. Задаване на трансформациите (определяне на последователността на прилагане на матрицата)***
- III. Прилагане на общата матрица към графичния обект***

Описание на процедурите по задаване на преобразуванията:

Задаване на транслация

обектMatrix.Translate(оместване по x, отместване по y, [ред на прилагане]);

Задаване на ротация

обектMatrix.Rotate(ъгъл на завъртане в градуси, [ред на прилагане]); – завърта обекта, към който се прилага около началото на координатната система

обектMatrix.RotateAt(ъгъл на завъртане в градуси, PointF(координати на център на въртене) , [ред на прилагане]); – завърта обекта, към който се прилага около координатите, обявени във втория аргумент

Задаване на мащабиране

обектMatrix.Scale(мащабен множител по x, мащабен множител по y, [ред на прилагане]);

Ред на прилагане [незадължителен параметър]

MatrixOrderPrepend – отляво на предходната въведена матрица на трансформация (по подразбиране)

MatrixOrderAppend – отдясно на предходната въведена матрица на трансформация

Прилагане на общата матрица към графичния обект

обектGraphics.SetTransform(&objectMatrix);